

Physique-Chimie DM2 : Corrigé

Problème 1 : Analyse du fonctionnement d'un moteur de Stirling

Q1. • Étape 1 : le piston déplaceur (à l'intérieur du corps moteur) est en haut. L'air dans le corps moteur se réchauffe au contact de la source chaude, par conduction à travers la paroi inférieure. La pression dans le corps moteur est supérieure à la pression atmosphérique, ce qui génère une poussée sur le piston moteur, entraînant la roue dans le sens de rotation indiqué sur la figure (sens horaire).

• **Étape 2 :** le piston moteur atteint son point haut, le piston déplaceur descend, ce qui déplace l'air à l'intérieur du corps moteur vers la paroi supérieure du corps moteur.

• **Étape 3 :** le piston déplaceur est en bas, l'air à l'intérieur du corps moteur n'est donc plus en contact thermique avec la source chaude, il se refroidit, il n'y a plus de surpression dans le corps moteur, donc plus de poussée sur le piston moteur. La roue continue son mouvement sous l'effet de sa propre inertie.

• **Étape 4 :** la roue continue son mouvement sous l'effet de sa propre inertie, le piston moteur arrive en position basse et le piston déplaceur descend, ce qui va ramener l'air dans le corps moteur en contact thermique avec la source chaude, et le cycle va recommencer.

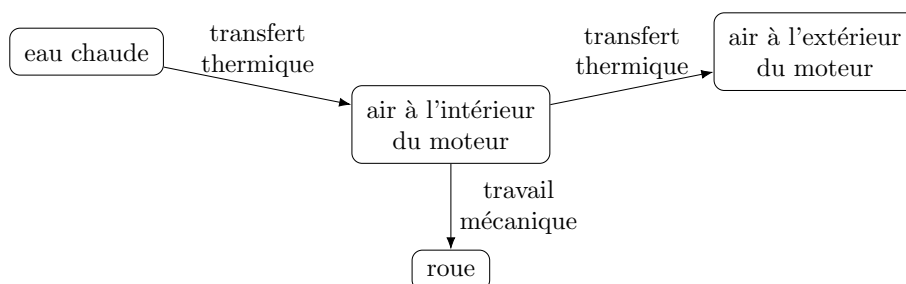
Q2. Le piston moteur met en mouvement la roue lorsque la pression dans le corps du moteur est supérieure à la pression atmosphérique. C'est lui qui « pousse » la roue, on dira donc qu'il a un rôle moteur.

Le piston déplaceur ne sert qu'à déplacer l'air à l'intérieur du corps du moteur. Il ne subit pas de force motrice car la pression est la même en tout endroit à l'intérieur du moteur. Il ne met pas en mouvement la roue, il ne joue pas de rôle moteur.

Q3. Les parois inférieures et supérieures doivent conduire la chaleur de manière efficace pour l'air contenu dans le corps du moteur se réchauffe et se refroidisse rapidement à travers elles. Elles sont donc constituées de métal (probablement de l'acier inoxydable), car les métaux sont de bons conducteurs thermiques.

Au contraire, le piston déplaceur ne doit pas conduire la chaleur, il doit être isolant thermiquement afin de maintenir la différence de température entre l'air situé au-dessus du déplaceur et celui situé en dessous. Il est donc fait d'une matière isolante thermiquement (mousse plastique), et doit être assez épais. Le fait qu'il soit épais permet également de déplacer un volume d'air suffisant lorsque le piston se déplace.

Q4.



Problème 2 : Fonctionnement d'un voltmètre numérique

Q5.

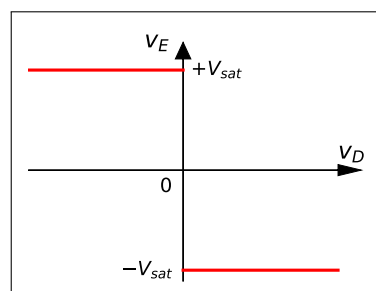
- a) L'ALI du bloc (I) fonctionne en régime linéaire car il y a une boucle de rétro-action sur l'entrée inverseuse de l'ALI.
b) Voir cours : c'est un montage amplificateur inverseur avec ici $R_1 = R_2 = R$ donc $v_A = -u$.

Q6.

- a) b) Voir TD E1 : C'est un montage **intégrateur**.

Q7.

- a) voir figure ci-contre.
b) C'est un montage comparateur simple, de type inverseur.



Q8.

- a) $t < 0$: On note v^+ et v^- les potentiels des entrées (+) et (-) de l'ALI du bloc (II).

L'ALI fonctionne en régime linéaire donc $v^+ = v^-$. De plus : si K_3 est fermé alors $v^+ = v_D$. D'autre part $v^- = 0$ car l'entrée (-) est reliée à la masse.

Finalement on obtient bien : $v_D = 0$.

b) $0 \leq t < t_1$: K_3 est ouvert donc $\frac{dv_D}{dt} = -\frac{1}{RC}v_B$ et K_1 est fermé donc $v_B = v_A = -u$.

On a donc : $\frac{dv_D}{dt} = +\frac{1}{RC}u \Rightarrow v_D(t) = \frac{u}{RC}t + cste$. La pente de $v_D(t)$ est égale à $\frac{u}{RC}$

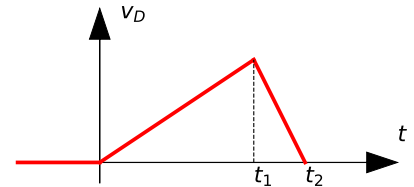
c) $0 \leq t < t_1$: K_3 est ouvert donc $\frac{dv_D}{dt} = -\frac{1}{RC}v_B$ et K_2 est fermé donc $v_B = u_{ref}$.

On a donc : $\frac{dv_D}{dt} = -\frac{1}{RC}u_{ref} \Rightarrow v_D(t) = -\frac{u_{ref}}{RC}t + cste$. La pente de $v_D(t)$ est égale à $-\frac{u_{ref}}{RC}$

d) Remarque préliminaire : $v_D(t)$ est continue. Démonstration : notons u_c la tension aux bornes du condensateur (dirigée vers la droite sur le schéma du montage), on a alors $u_c = v_D - v^-$ et $v^- = 0$ donc $u_c = v_D$. Comme la tension aux bornes d'un condensateur est continue, v_D l'est aussi.

Pour $0 \leq t < t_1$, $v_D(t)$ évolue linéairement avec une pente u/RC et pour $t_1 \leq t < t_2$, $v_D(t)$ évolue linéairement avec une pente $-u_{ref}/RC$. On a représenté l'évolution de $v_D(t)$ ci-contre en utilisant le fait que $v_D(t)$ est continue et en supposant que $u_{ref} > u$.

D'après la question 3.a, le temps t_2 correspond à l'instant où v_D s'annule, ce qui entraîne le basculement de v_E de $+V_{sat}$ à $-V_{sat}$.



e) La valeur atteinte par v_D au temps t_1 est $v_D(t_1) = \frac{ut_1}{RC}$.

Puis pour $t > t_1$, $v_D(t)$ décroît linéairement avec le temps, avec une pente $p = \frac{-u_{ref}}{RC}$ (i)

On a donc $p = \frac{v_D(t_2) - v_D(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{0 - \frac{ut_1}{RC}}{t_2 - t_1}$ (ii)

En combinant les équations (i) et (ii) on obtient le résultat demandé : $t_2 = t_1 \left(1 + \frac{u}{u_{ref}}\right)$

Q9.

a) $N_2 = E\left(\frac{\Delta t}{T_0}\right)$ avec $E(x)$ la notation pour la partie entière de x .

b) $\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{u}{u_{ref}}t_1$ et $t_1 = N_1 t_0$ donc : $N_2 = E\left(\frac{u}{u_{ref}}N_1\right)$

Q10.

a) On donne $u_{ref} = 1$ V et $N_1 = 10^3$. Donc $N_2 = E(u \times 10^3)$. Par exemple si $u = 10$ mV = 0,01 V alors $N_2 = 10$. Par conséquent si le voltmètre affiche N_2 , cela correspond à afficher u en milliVolts.

b) Comme $N_2 = E\left(\frac{u}{u_{ref}}N_1\right)$, si u varie de Δu alors la valeur de N_2 change si $\frac{\Delta u}{u_{ref}}N_1 \geq 1$, c'est à dire si $\Delta u \geq \frac{u_{ref}}{N_1}$

La résolution du voltmètre est donc $\Delta u = \frac{u_{ref}}{N_1}$. AN : $\Delta u = 1$ mV

c) Lorsqu'on change le **calibre** du voltmètre, on change la valeur de u_{ref} .

Q11. On ne peut pas choisir t_1 aussi grand que l'on veut car si t_1 est trop grand alors l'ALI du bloc 2 arrivera à saturation durant la phase 1. Il faut que t_1 respecte la condition $v_D(t_1) < V_{sat}$ d'où : $t_1 < \frac{V_{sat}}{u}RC$